



AI and Open Science

Esteban Moreno Mendoza
Ignacio Díaz Hernanz
Mendo Urraca Torrijos
Juan Manuel Novoa Guevara



Sports Injuries Scholarly Knowledge Graph

- **Objetivo**
Construir un grafo de conocimiento a partir de 30 papers sobre lesiones deportivas del tren inferior.
 - **Caso de uso**
Explorar literatura científica, encontrar papers relacionados y consultar conexiones temáticas.
 - **Resultado**
Un corpus enriquecido con metadatos, keywords, topics, similitudes y entidades extraídas de acknowledgements.
- **RDF · SPARQL · Demo interactiva · Ciencia abierta**



Fuentes y Enriquecimiento

Conectando con la Web Semántica



SemOpenAlex: Consultado vía SPARQL para obtener autores, afiliaciones y venues.



OpenAIRE: Integración vía REST API para enriquecer el corpus con keywords.



Interoperabilidad: Generación de triples owl:sameAs

```
KG = Namespace("http://kg.sports-injuries.org/")
ONT = Namespace("http://kg.sports-injuries.org/ontology/")
SOA = Namespace("https://semopenalex.org/ontology/")
```

```
QUERY_TEMPLATE = """
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX soa:      <https://semopenalex.org/ontology/>
PREFIX foaf:     <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX rdfs:     <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
```

```
SELECT DISTINCT
  ?title
  ?year
  ?venueName
  ?authorUri
  ?authorName
  ?orcid
  ?orgUri
  ?orgName
  ?orgCountry
WHERE {{
  OPTIONAL {{ <{work_uri}> dcterms:title ?title }}
  OPTIONAL {{ <{work_uri}> dcterms:created ?year }}
  OPTIONAL {{
    <{work_uri}> soa:hasPrimaryLocation ?location .
    ?location soa:hasSource ?source .
    ?source foaf:name ?venueName
  }}
  OPTIONAL {{
    <{work_uri}> soa:hasAuthorship ?authorship .
    ?authorship soa:hasAuthor ?authorUri .
    OPTIONAL {{ ?authorUri foaf:name ?authorName }}
    OPTIONAL {{ ?authorUri soa:orcid ?orcid }}
    OPTIONAL {{
      ?authorship soa:hasOrganization ?orgUri .
      OPTIONAL {{ ?orgUri foaf:name ?orgName }}
      OPTIONAL {{ ?orgUri soa:countryCode ?orgCountry }}
    }}
  }}
LIMIT 100
"""
```


Ontología

Clases N-arias

Implementación de nodos intermedios para garantizar la transparencia y trazabilidad de los procesos de IA.

- **TopicAssignment:** Almacena score, modelo y umbral del topic modeling.
- **SimilarityLink:** Registra el score coseno y el modelo de embeddings.

Vocabulario Base

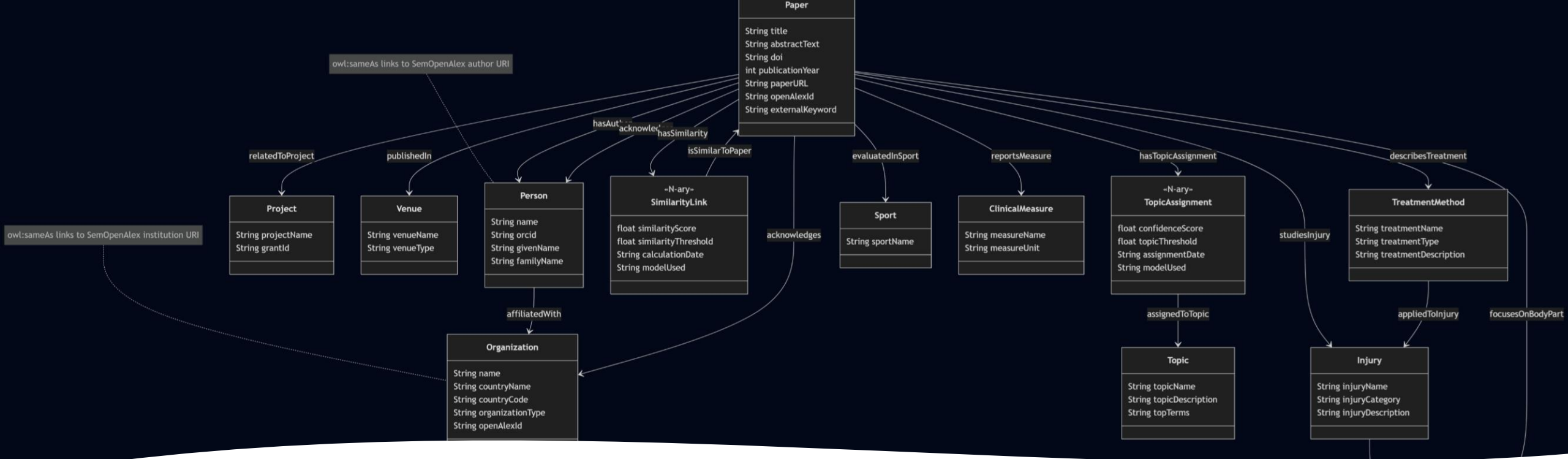
Definición de clases centrales para el dominio médico y académico

Paper/Person

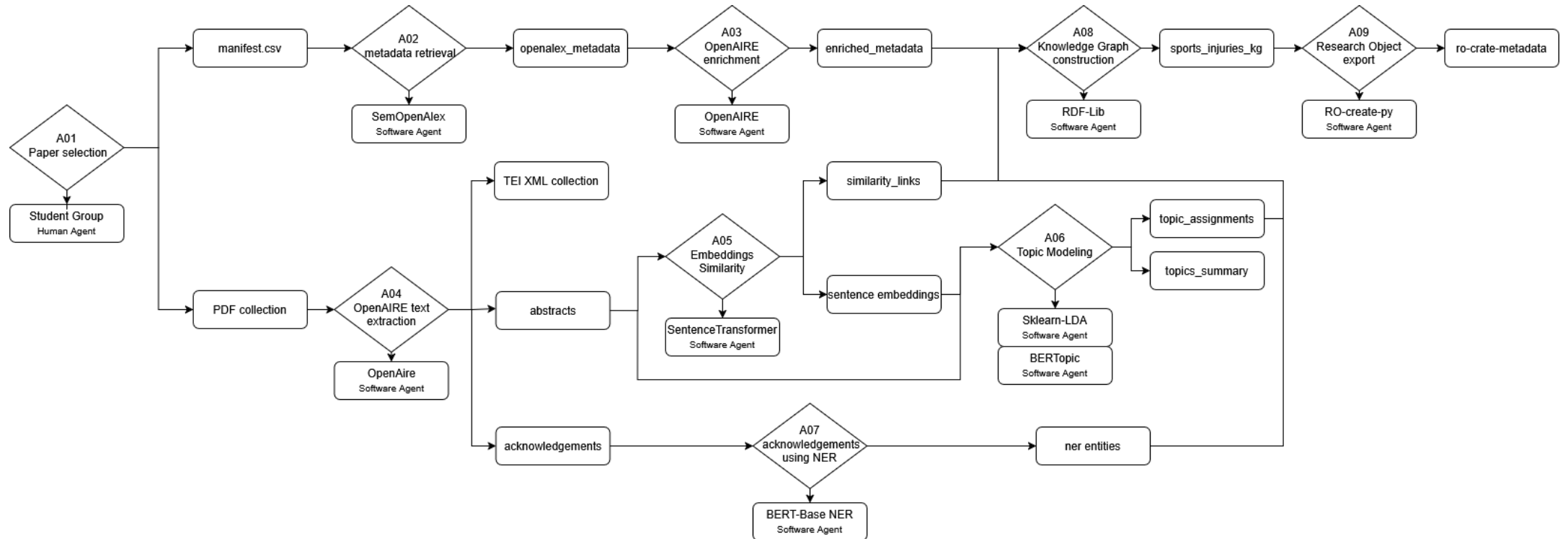
Organization

Injury / BodyPart

TreatmentMethod



Flujo del Trabajo



Justificaciones y Validaciones de uso



Hugging Face

Comparación LLMs para similitud Abstarcts



Valores de Cosine Similarity:

- **all-MiniLM-L6-v2:** 0.6 - 0.75
- **e5-small-v2:** 0.87 - 0.97



Top 3



Aplicación del Gold Standard

- Foco anatómico de la lesión
- Tipo de lesión
- Enfoque de rehabilitación



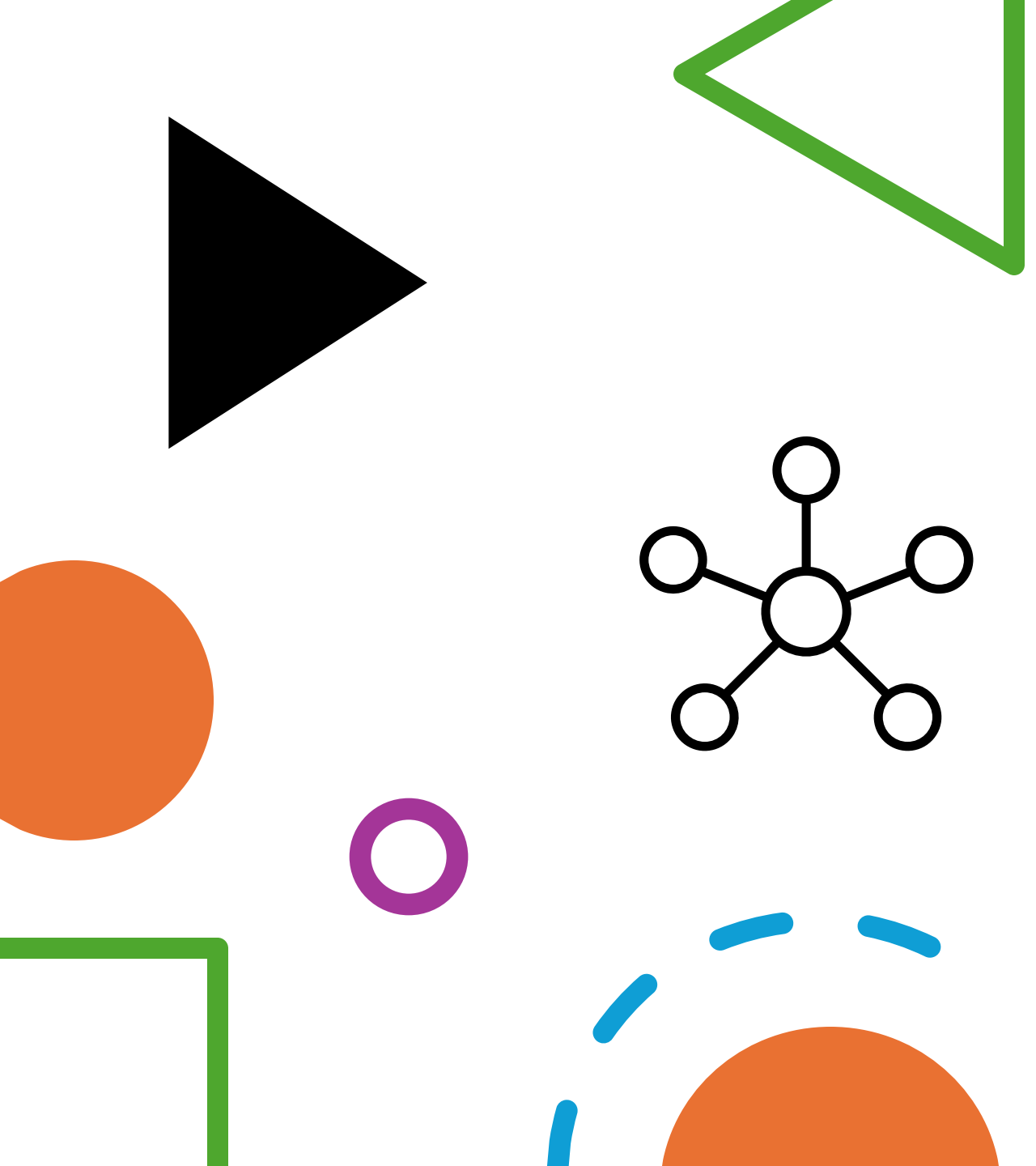
- **all-MiniLM-L6-v2:** 0.6 - 0.75
- **e5-small-v2:** 0.87 - 0.97



Umbral = 0.6

Buenas Practicas





DEMO